



Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Departamento de Engenharia
Curso de Graduação em Eng^a de Produção

Taxa Interna de Retorno

Fonte: Adaptado de Avaliação de Projetos de Invest., J.C. Lapponi, 2000

ENG 1920 – Análise Econômica de Investimentos

Prof. Ricardo Rezende, D.S. adaptado por Juliana Schmidt Galera, MSc.

Introdução

- Se $VPL > 0$, recomenda-se aceitar o projeto pelas seguintes razões:
 - a) o investimento será recuperado;
 - b) remunerado com taxa k e
 - c) gerará lucro extra igual ao VPL, na data zero
- O desenvolvimento do método da **Taxa Interna de Retorno**, comumente conhecido como método da **TIR**, está relacionado com o método do VPL
- O procedimento de cálculo da TIR é realizado com o modelo matemático do VPL, procurando a taxa de juro que zera o VPL

Introdução

- Exemplo 1.1:

As pesquisas de mercado antecipam que o lançamento de um sabonete líquido terá sucesso, pois atenderá a expectativa de novidades no mercado de cosméticos. As estimativas de mercado, de produção e de engenharia definiram o fluxo de caixa do projeto de investimento, depois dos impostos, registrado na tabela a seguir

Analisar o comportamento do VPL quando a taxa requerida de juro varia entre 0% e 25% ^aa, em intervalos de 5%

Anos	Capitais
0	(\$2.500.000)
1	\$350.000
2	\$450.000
3	\$500.000
4	\$750.000
5	\$750.000
6	\$800.000
7	\$1.000.000

Introdução

- Exemplo 1.1 - Solução:
 - Substituindo os dados no modelo matemático do VPL, mantendo como variável a taxa mínima requerida do projeto k :

$$VPL = -\$2.500.000 + \frac{\$350.000}{(1+k)^1} + \frac{\$450.000}{(1+k)^2} + \frac{\$500.000}{(1+k)^2} + \dots + \frac{\$1.000.000}{(1+k)^7}$$

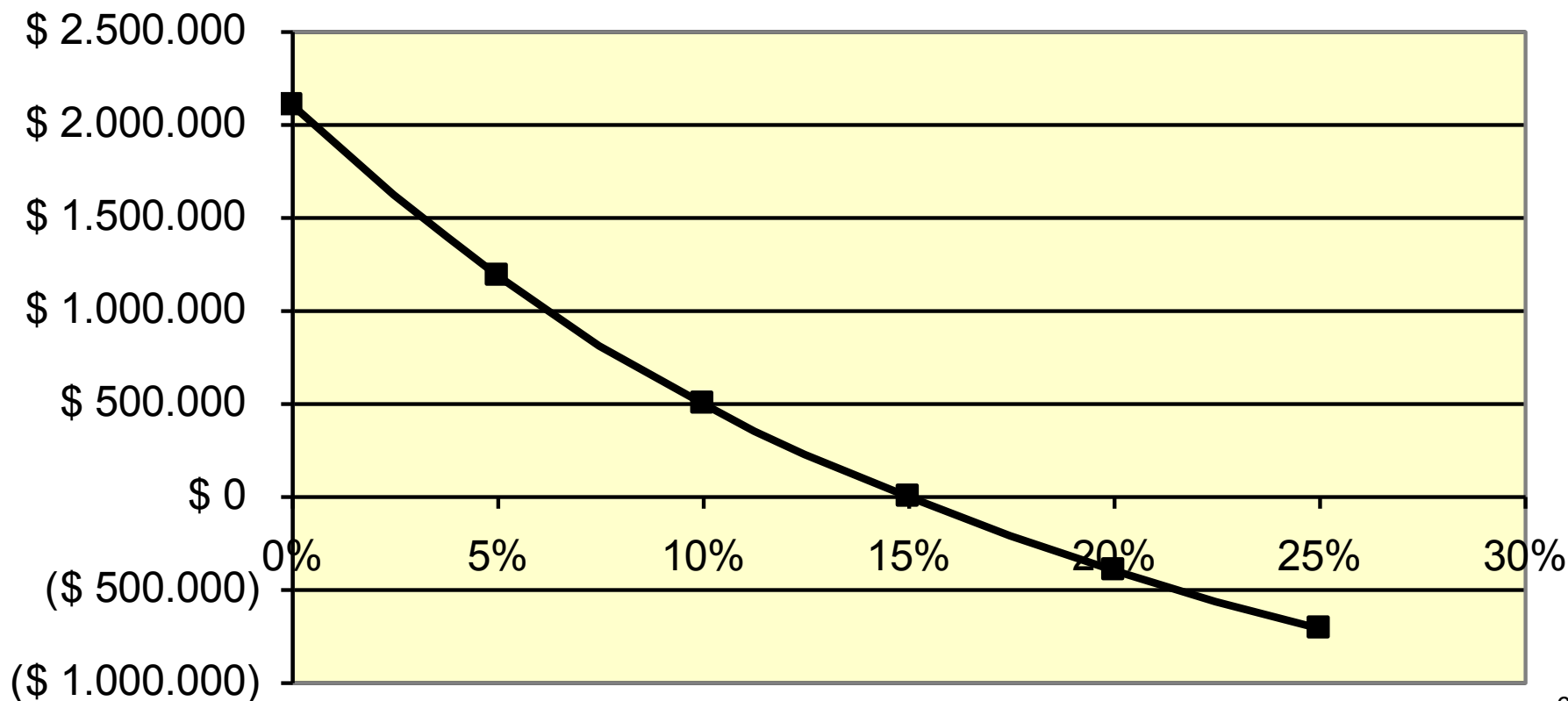
- Analisando o resultado do VPL em função da taxa requerida k sabe-se que:
 - ✓ o VPL diminui quando a taxa requerida k aumenta, e;
 - ✓ o VPL aumenta quando a taxa requerida k diminui.

Introdução

- Exemplo 1.1 - Solução:
 - A tabela seguinte mostra os resultados do VPL quando a taxa requerida k varia entre 0% e 25%, em intervalos de 5%
- Analisando os resultados da tabela ao lado, tem-se:
 - quando k aumenta o VPL diminui
 - há uma taxa k^* que torna o $VPL=0$:
 - a) quando $k < k^*$ o investimento será aceito
 - b) quando $k > k^*$ o investimento não deverá ser aceito

k	VPL
0%	\$2.100.000
5%	\$1.185.741
10%	\$508.428
15%	(\$3.133)
20%	(\$396.383)
25%	(\$703.610)

- Exemplo 1.1 - Solução:
 - O perfil do VPL construído a partir da tabela anterior mostra o comportamento do VPL de forma mais clara:



Introdução

Qual é o valor de k^* que provoca a reversão da decisão de investir? Este valor é calculado usando interpolação linear:

10% - R\$ 508.428
15% - (R\$ 3.133)

Portanto a diferença de 5% (10 – 15%) equivale a
 $R\$ 508.428 - (R\$ 3.133) = R\$ 511.561$

Diferença= 5% - 511.561 $x = - 0,03\%$
 x - (R\$ 3.133)

Introdução

$$\begin{array}{rcl} \text{Diferença} = & 5\% & - 511.561 \\ & x & - (\text{R\$ } 3.133) \end{array} \quad x = - 0,03\%$$

$$\text{Diferença } x = - 0,03\%$$

Dado da Tabela: 15% = (\$3.133)

$$15\% - 0,03\% = 14,97\% \text{ (entre 10 e 15\%, perto de 15\%)}$$

Introdução

- Exemplo 1.1 - Solução:
 - $k^* = 14,97\%$
 - Se a taxa mínima requerida (TMA) for 14,97% o VPL será igual a zero
 - A taxa de juro que zera o VPL do fluxo de caixa do projeto de investimento é denominada Taxa Interna de Retorno, ou simplesmente TIR

Introdução

- Dos resultados do exemplo 1.1 obtém-se as seguintes conclusões:
 1. a TIR de um investimento é a taxa de juro que zera o VPL do fluxo de caixa do investimento
 2. a TIR = 14,97% ao ano é um ponto de reversão da decisão de investir. Se a taxa requerida $k = 10\%$ ao ano aumentar até 14,97%, o projeto ainda poderá ser aceito

Introdução

k	VPL
0%	\$2.100.000
5%	\$1.185.741
10%	\$508.428
15%	(\$3.133)
20%	(\$396.383)
25%	(\$703.610)

TMA ou $k^* = 5\%$ - aceito ou rejeito?

TMA ou $k^* = 10\%$ - aceito ou rejeito?

TMA ou $k^* = 15\%$ - aceito ou rejeito?

TMA ou $k^* = 20\%$ - aceito ou rejeito?

Introdução

k	VPL
0%	\$2.100.000
5%	\$1.185.741
10%	\$508.428
15%	(\$3.133)
20%	(\$396.383)
25%	(\$703.610)

A taxa Selic (Brasil), que é uma referência importante na análise de viabilidade de investimentos e projetos, baixou de 9,25% para 8,25% aa em set/17, ainda bem!

Em 20/set/17, o Banco Central dos Estados Unidos (FED), anunciou que vai manter a taxa de juros do país entre 1 e 1,25% aa, que é praticamente 8 vezes menor que a brasileira, ou seja, muito mais favorável para os negócios.

Considerando que a concorrência hoje é mundial em praticamente todos os segmentos, nós brasileiros precisamos: estudar mais, projetar mais, ponderar mais e analisar mais antes de investir, já que as coisas por aqui são um pouco mais desafiadoras.

Modelo Matemático

- Seja o projeto de investimento representado pelo fluxo de caixa abaixo, depois dos impostos
- Os capitais são não uniformes e ocorrem com periodicidade uniforme
 - I é o investimento de capital na data zero, registrado com sinal negativo por ser um desembolso, investimento inicial
 - n é o prazo da análise ou data terminal do projeto
 - FC_t representa o retorno depois dos impostos na data t

Anos	Capitais
0	- I
1	FC_1
2	FC_2
...	...
t	FC_t
...	...
n	FC_n

Modelo Matemático

- Cont.
 - **k** é a taxa mínima requerida ou de atratividade (TMA) para realizar o investimento. O valor de **k** depende o binômio risco-retorno do projeto de investimento; para um aumento de risco espera-se um aumento de retorno e vice-versa. O período da taxa de juro **k** deve ser igual à periodicidade de ocorrência dos capitais do fluxo de caixa do projeto (am, aa, as, at, ...)
 - **TIR** é a taxa de juro (k^*) que zera o VPL do fluxo de caixa do investimento. O período da TIR é igual à periodicidade de ocorrência dos capitais do fluxo de caixa.

Modelo Matemático

- Considerando a TIR, a expressão matemática do projeto de investimento será:

$$VPL = 0 = -I + \frac{FC_1}{1 + TIR} + \frac{FC_2}{(1 + TIR)^2} + \dots + \frac{FC_t}{(1 + TIR)^t} + \dots + \frac{FC_n}{(1 + TIR)^n}$$

- Agrupando a soma dos retornos:

$$0 = -I + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1 + TIR)^t}$$

Critério do método

- Analisando a TIR com o método do VPL, tem-se:
 - Se $k \text{ (TMA)} < \text{TIR}$, então $\text{VPL} > 0$ (positivo)
 - Se $k \text{ (TMA)} > \text{TIR}$, então $\text{VPL} < 0$ (negativo)
- Assim, o critério do método da TIR aplicado num investimento com fluxo de caixa do tipo simples, estabelece sobre o valor da TIR:
 - $\text{TIR} > k \text{ (TMA)} \Rightarrow$ aceita-se o projeto
 - $\text{TIR} \leq k \text{ (TMA)} \Rightarrow$ não aceita-se o projeto

Critério do método

- Com $TIR > k$ (TMA), pode-se dizer que o investimento será:
 - a) recuperado;
 - b) remunerado com taxa mínima requerida k (TMA);
 - c) o projeto gerará um lucro extra na data zero ($n=0$) igual ao VPL

Calculando a TIR

- O procedimento de cálculo da TIR é fundamentado na própria definição da TIR: procurar a taxa de juro que anula o VPL do fluxo de caixa convencional
- Este não é um cálculo direto, pois não é possível por em evidência a variável TIR em função das restantes variáveis da fórmula
- O único procedimento possível, trabalhoso manualmente, é a aplicação do método de tentativa e erro ou método de aproximações sucessivas:
⇒ atribui-se valores de TIR até conseguir que o VPL seja igual a zero

Exercício – TIR

1. O estudo preliminar do projeto de investimento da nova unidade tem o fluxo de caixa, depois dos impostos, registrado na tabela seguinte

Verificar se este projeto deve ser aceito aplicando o método da TIR, considerando a taxa requerida de 10 % ao ano

Anos	Capitais
0	(\$1.000)
1	\$250
2	\$250
3	\$350
4	\$350
5	\$400

Exercício – TIR

■ Achar VPL

Juros		10%	15%	20%
Juros decimal		0,10	0,15	0,20
$(1+i)$		1,10	1,15	1,20
Anos	Capitais	VPL	VPL	VPL
0	-1000	-1000,00	-1000,00	-1000,00
1	250	227,27	217,39	208,33
2	250	206,61	189,04	173,61
3	350	262,96	230,13	202,55
4	350	239,05	200,11	168,79
5	400	248,37	198,87	160,75
VPL projeto		184,27	35,54	-85,97

Exercício – TIR

■ Interpolar

Juros		15%	20%
Juros decimal		0,15	0,20
$(1+i)$		1,15	1,20
Anos	Capitais	VPL	VPL
0	-1000	-1000,00	-1000,00
1	250	217,39	208,33
2	250	189,04	173,61
3	350	230,13	202,55
4	350	200,11	168,79
5	400	198,87	160,75

		VPL projeto	35,54	-85,97
Diferença	5%	121,51		
	X	-85,97		
	X	-3,54%		
	20 - 3,54% =	16,4%		

TIR = 16,4% ao ano;
o projeto deve ser aceito, pois $TIR > k = 10\%$

Exercício – TIR

2. Seja o fluxo de caixa anual, depois dos impostos, registrado na tabela seguinte referente a um projeto de investimento

Se a taxa requerida for igual a 12% ^aa, verificar se este projeto deve ser aceito pelo método da TIR

Anos	Capitais
0	(\$85.000)
1	\$12.500
2	\$22.300
3	\$25.000
4	\$25.000
5	\$30.000

TIR = 9,70% ao ano;
como $TIR < k$,
o projeto não deve ser aceito

Exercício – TIR

3. O aumento de demanda do novo produto da empresa será atendido pela instalação de uma nova linha de produção, cujo fluxo de caixa anual, depois dos impostos, registrado na tabela seguinte, não incluindo nenhum valor residual nas estimativas do 5º ano. Se a taxa requerida for 16% ^aa, o investimento deverá ser aceito aplicando o método da TIR?

Anos	Capitais
0	(\$30.000)
1	\$7.000
2	\$7.500
3	\$8.200
4	\$9.000
5	\$12.000

Como TIR = 12,73%,
o projeto não deve
ser aceito

Exercício – TIR

4. Continuando com o exercício 3

Na tentativa de tornar o projeto viável sem modificar o fluxo de caixa, qual o valor máximo da taxa requerida que conseguiria viabilizar o investimento?

O valor máximo da taxa requerida deveria ser $k = 12,73\%$

Exercício – TIR

5. Continuando com o exercício 4

O Gerente Financeiro não aceitou diminuir a taxa requerida alegando que 16% ao ano é um valor mínimo. Entretanto, dependendo do valor, aceitaria considerar um valor residual no final do 5º ano do fluxo de caixa. Na tentativa de tornar o projeto viável mantendo a taxa requerida de 16% ao ano, qual o valor residual mínimo que conseguiria viabilizar o investimento?

O VR mínimo deve ser \$5.156

Implementando a TIR no Excel

- O método manual de obtenção da TIR é demorado e conduz a valores aproximados, em função da precisão que se deseja
- Entretanto, com as calculadoras financeiras ou os recursos de uma planilha eletrônica (Excel) é possível aliviar o procedimento de cálculo:

=TIR(valores; estimativa)

Os valores são adicionados na ordem do fluxo de caixa, sendo pelo menos 1 negativo e 1 positivo; a estimativa não é necessária e, sendo omitida, é considerada como 0,1 (10% para a interação inicial)

Implementando a TIR no Excel

- Exemplo

A gerência de novos investimentos da empresa está realizando a análise preliminar do projeto para lançamento de um novo produto. Verificar se o projeto de investimento cujo fluxo de caixa anual depois dos impostos registrado na tabela ao lado deve ser aceito, aplicando o método da TIR e considerando a taxa requerida de 10% a.a.

Anos	Capitais
0	(\$400.000)
1	\$100.000
2	\$100.000
3	\$100.000
4	\$100.000
5	\$100.000

Implementando a TIR no Excel

- Solução:

A TIR deste fluxo de caixa é igual a 7,93% ao ano, valor obtido com a função TIR do Excel, registrando numa célula da planilha a fórmula:

`=TIR({-400;100;100;100;100;100};0,1)`

Como a TIR é menor do que $k = 10\%$, o projeto não deve ser aceito

Implementando a TIR no Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2		k =	10%						
3									
4		Anos	Capitais						
5		0	-400.000						
6		1	100.000						
7		2	100.000						
8		3	100.000						
9		4	100.000						
10		5	100.000						
11									
12		TIR =	7,93%	=TIR(C5:C10;0,1)					
13									
14		NÃO ACEITA-SE O PROJETO							
15		=SE(C12<C2;"NÃO ACEITA-SE O PROJETO";"ACEITA-SE O PROJETO")							
16									